부모용 진행 안내 · 쓰레기가 생기는 과정

초3 환경·생태 · 오염과소비 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-ENV-WASTE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지(하루 쓰레기 조사표, 줄이기 약속 기록표), 연필, 조사표를 쓰레기통 옆에 붙일 테이프나 자석
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 물건을 사고 쓰는 동안 쓰레기가 생긴다는 것을 과자 한 봉지의 예로 말하고, 쓰레기를 생긴 곳에 따라 포장재·일회용품·음식물로 나누어 우리 집 하루 쓰레기를 조사표에 표시한 뒤 가장 많은 종류를 찾는다.
확인 도윤이네 하루 쓰레기(S04), 우리 집 하루 쓰레기 조사(S07), 활동지 1·2·3
성공 기준 처음 보는 쓰레기 여섯 가지 가운데 다섯 가지 이상을 알맞은 종류로 나누고, 하루 조사표를 세어 가장 많은 종류와 그것이 어디에서 생겼는지 말한다.

목표 B 쓰레기 종류에 맞는 줄이는 방법(포장이 적은 것 고르기, 내 물건 쓰기·필요 없는 것 안 받기, 먹을 만큼 덜기)을 고르고, 조사 결과에서 가장 많은 쓰레기를 줄일 우리 집 약속을 가족과 정해 일주일 기록표에 표시한다.
확인 어떻게 줄일까요(S06), 우리 집 하루 쓰레기 조사(S07), 활동지 4·5
성공 기준 처음 보는 장면 세 가지에서 알맞은 줄이는 방법을 말하고, 조사 결과와 이어지는 줄이기 약속 하나를 정해 일주일 동안 표시한다(○ 개수는 평가하지 않는다).

먼저 알고 있어야 할 것

- 쓰레기 줄이기와 분리배출

S02에서 흔들리면 보충 장 S09부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(쓰레기 줄이기와 분리배출)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
쓰레기는 물건을 다 쓰고 난 마지막에만 생긴다고 생각한다.	과자 한 봉지가 공장에서 집까지 오는 동안 상자·봉지·비닐봉지가 생기는 것을 따라가 본다(S03).
분리배출만 잘하면 쓰레기를 많이 만들어도 괜찮다고 생각한다.	2학년에서 배운 대로 줄이기가 먼저이고, 남은 것만 약속대로 분리배출한다는 차례를 다시 짚는다(S05).
음식물은 썩어 없어지니 남겨도 쓰레기가 아니라고 생각한다.	남긴 음식도 따로 모으고 옮겨서 처리해야 하는 쓰레기라는 것을 알려 주고, 먹을 만큼 더는 방법을 연습한다(S05, S06).
어느 쓰레기가 많은지 짐작으로만 말한다.	○로 표시하고 세어 보면 무엇이 가장 많은지 알 수 있다는 것을 도윤이네 그래프와 우리 집 조사로 확인한다(S04, S07).

오늘 다루지 않는 것 줄이기 세 방법(다시 써요·안 받아요·오래 써요)과 분리배출 네 가지 약속(비워요·헹궈요·분리해요·섞지 않아요)은 2학년 '쓰레기 줄이기와 분리배출'에서 다루었다. 오늘 나누는 세 종류(포장재·일회용품·음식물)는 '어디에서 생겼나'로 나눈 것이라, 버리는 방법(분리배출 종류)과는 다르다. 쓰레기가 묻히거나 태워지는 과정, 무게 재기, 지역마다 다른 배출 규칙, 소비 기록과 목표 평가(5학년 '소비·폐기물 기록')는 다루지 않는다. 도윤이네 조사 결과는 수업을 위해 지어낸 수이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(줄이기 세 방법, 분리배출 네 가지 약속)	약 3분	—
S03	물건이 오는 동안 쓰레기가 생기는 과정과 세 종류	약 4분	A
S04	○ 그래프로 하루 쓰레기 읽기(도움 받아)	약 5분	A
S05	쓰레기 종류에 맞는 줄이는 방법	약 4분	B
S06	새 장면에서 줄이는 방법 고르기(도움 받아)	약 5분	B
S07	우리 집 하루 쓰레기를 조사하고 줄이기 약속 정하기	약 14분 (첫날 안내 4분, 하루 뒤 세어 보기·약속 정하기 10분)	A, B
S08	정리와 다음 학습	약 3분	A, B
S09	보충(줄이기 세 방법과 분리배출 약속)	약 5분	—

장별 안내



S01 쓰레기가 생기는 과정 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

물건을 사고 쓰는 동안 쓰레기가 생기는 과정을 살피고, 우리 집 하루 쓰레기를 조사해 줄이기 약속을 정한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “어제 우리 집에서 버린 것을 떠올려 볼래? 무엇이 있었지?”
- “오늘은 쓰레기가 어디에서 생기는지 알아보고, 우리 집 쓰레기를 하루 동안 조사해서 줄이는 약속을 정해 볼 거야.”

예상 답

- “과자 봉지요.” / “택배 상자요.” / “남은 밥이요.”

주의

- 이 차시는 두 번에 나누어 합니다. 첫날 S01~S06과 S07의 조사 안내를 하고, 하루 동안 조사표에 표시한 뒤, 다음 날 S07의 세어 보기·약속 정하기와 S08을 합니다.
- S07에서 정한 약속의 일주일 기록은 다음 차시 ‘날씨와 생활 기록’에서 실천 결과로 나눕니다. 기록표를 잘 보관해 주세요.



S02 지난번 약속, 기억나요? · 선수 확인(줄이기 세 방법, 분리배출 네 가지 약속) · 약 3분

2학년 ‘쓰레기 줄이기와 분리배출’에서 배운 줄이기 세 방법과 분리배출 네 가지 약속을 기억하는지 확인합니다. 오늘 줄이기 약속을 정할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “쓰레기를 줄이는 방법 세 가지가 있었어. 물병과 장바구니는 어느 방법이었지?”
- “분리배출할 때 지키는 네 가지 약속을 손가락을 접으며 말해 볼까?”

예상 답

- ① “장바구니요. 빨대 안 받기요.”
- ② “비우고, 헹구고…”

정답

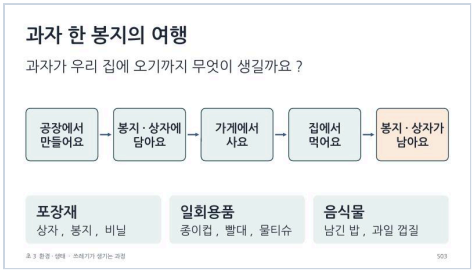
- ① 다시 써요(물병·장바구니), 안 받아요(필요 없는 빨대·봉지), 오래 써요(고쳐 쓰고 물려주기)
- ② 비워요, 헹궈요, 분리해요(뚜껑·스티커 떼기), 섞지 않아요

막히면

- ①②를 둘 다 절반 넘게 떠올리지 못하면 S09(보충)를 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

주의

- 분리배출의 세부 품목 규칙은 사는 곳마다 다르니 여기서 따지지 않습니다.



S03 **과자 한 봉지의 여행** · 물건이 오는 동안 쓰레기가 생기는 과정과 세 종류 · 약 4분

물건을 만들고 사고 쓰는 동안 쓰레기가 생긴다는 것을 과자 한 봉지로 따라가 보고, 생긴 곳에 따라 쓰레기를 포장재·일회용품·음식물로 나눈다는 것을 알려 줍니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “과자는 공장에서 만들어서 봉지에 담고, 봉지 여러 개를 큰 상자에 담아 가게로 보내. 우리가 사서 먹고 나면 무엇이 남지?”
- “물건을 싸는 상자·봉지·비닐을 ‘포장재’라고 해. 한 번 쓰고 버리는 종이컵·빨대·물티슈는 ‘일회용품’, 남긴 밥이나 과일 껍질은 ‘음식물’ 쓰레기야.”
- “먹기도 전에, 사는 순간부터 쓰레기가 생기는 거야.”

예상 답

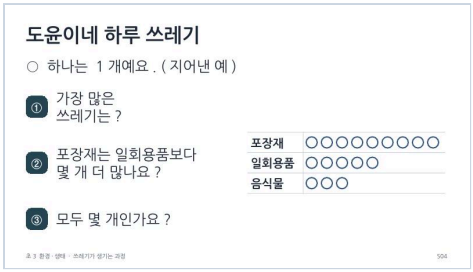
- “봉지가 남아요.” / “가게에서 비닐봉지도 줘요.”

막히면

- 집에 있는 과자 상자를 하나 가져와 상자 → 봉지 → 안쪽 받침을 하나씩 꺼내 보며 셉니다.

주의

- 세 종류는 ‘어디에서 생겼나’로 나눈 것이라 분리배출 종류(종이·플라스틱·비닐·캔·유리병)와 다릅니다. 배달 음식 그릇처럼 포장재이면서 일회용품인 것도 있으니, 까닭을 말하면 둘 다 인정합니다.



S04 **도윤이네 하루 쓰레기** · ○ 그래프로 하루 쓰레기 읽기(도움 받아) · 약 5분

하루 동안 버린 쓰레기를 종류별로 ○로 표시한 그래프를 읽고, 세어 보면 무엇이 가장 많은지 알 수 있다는 것을 확인합니다(M4).

이렇게 말해 보세요

- “도윤이네가 하루 동안 쓰레기를 버릴 때마다 종류에 ○를 그렸대. 줄마다 ○를 세어 볼까?”
- “①가장 많은 건 뭐야? ②포장재는 일회용품보다 몇 개 더 많아? ③모두 몇 개야?”
- “도윤이네는 무엇을 줄이면 쓰레기가 가장 많이 줄까?”

예상 답

- ① “포장재요. ○가 제일 길어요.”

정답

- ① 포장재(9개). 일회용품 5개, 음식물 3개보다 많아요.
- ② 9 − 5 = 4, 4개 더 많아요.
- ③ 9 + 5 + 3 = 17, 모두 17개예요.
- 도윤이네는 포장재를 줄이면 가장 많이 줄어요.

막히면

- ○를 손가락으로 하나씩 짚으며 함께 셉니다. ②는 두 줄을 나란히 보며 “일회용품 줄이 끝난 뒤에 포장재 ○가 몇 개 더 있어?” 하고 묻습니다.

주의

- 도윤이네 수는 수업을 위해 지어낸 것입니다. 포장재 9개의 예: 과자 봉지 3, 택배 상자 1, 비닐봉지 2, 아이스크림 껍질 2, 우유갑 1.
- 계산보다 ‘세어 보면 무엇이 많은지 안다’는 것이 중요합니다.



S05 종류에 맞게 줄여요 · 쓰레기 종류에 맞는 줄이는 방법 · 약 4분

쓰레기 종류에 맞는 줄이는 방법을 알려 주고, 줄이기가 분리배출보다 먼저라는 것을 다시 짚습니다(M2, M3).

이렇게 말해 보세요

- "포장재를 줄이려면 하나하나 따로 포장한 것보다 포장이 적은 것을 고르고, 가게에서는 장바구니를 쓰면 돼."
- "일회용품은 내 물병이나 컵, 손수건을 쓰고, 필요 없는 빨대나 수저는 '괜찮아요.' 하고 안 받아."
- "음식물은 먹을 만큼만 덜고, 더 먹고 싶으면 그때 더 떠. 남은 음식은 뚜껑을 덮어 보관해. 남긴 음식도 따로 모아서 옮기고 처리해야 하는 쓰레기야."

예상 답

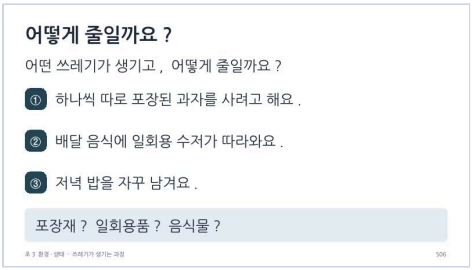
- "밥을 조금씩 떠요." / "장바구니는 2학년 때 배웠어요."

막히면

- S02에서 말한 줄이기 세 방법(다시 써요·안 받아요·오래 써요)이 어느 카드와 이어지는지 찾게 합니다.

주의

- 겁을 주는 말보다 '우리가 할 수 있는 일'로 말합니다. 큰 묶음을 사도 다 먹지 못하면 음식물 쓰레기가 되니 '필요한 만큼'을 함께 말해 줍니다.



S06 어떻게 줄일까요? · 새 장면에서 줄이는 방법 고르기(도움 받아) · 약 5분

처음 보는 생활 장면에서 어떤 종류의 쓰레기가 생기는지 말하고, 알맞은 줄이는 방법을 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 어떤 쓰레기가 생길까? 어떻게 하면 줄일 수 있을까?"
- "②는 배달 음식을 시켰더니 플라스틱 수저와 젓가락이 왔어. 다음엔 어떻게 할까?"
- "③은 밥을 많이 떠서 자꾸 남겨. 어떻게 하면 좋을까?"

예상 답

- ① "큰 봉지 하나 사서 그릇에 덜어 먹어요."
- ② "집 숟가락 써요."

정답

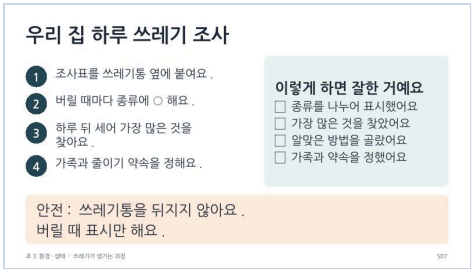
- ① 포장재. 포장이 적은 과자를 고르거나 꼭 필요한 만큼만 사요.
- ② 일회용품. 주문할 때 '수저 안 받기'를 고르고 집 수저를 써요.
- ③ 음식물. 먹을 만큼만 덜고, 더 먹고 싶으면 더 떠요.

막히면

- S05의 세 카드를 다시 보여 주고 "어느 카드와 같은 쓰레기야?" 하고 먼저 종류를 고르게 합니다.

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 장(S07)의 조사 방법을 안내하고, 하루 동안 조사표에 표시한 뒤 다음 날 이어 갑니다.



S07 우리 집 하루 쓰레기 조사 · 우리 집 하루 쓰레기를 조사하고 줄이기 약속 정하기 · 약 14분(첫날 안내 4분, 하루 뒤 세어 보기·약속 정하기 10분)
하루 동안 우리 집 쓰레기를 종류별로 표시해 가장 많은 종류를 찾는지(A), 그 쓰레기를 줄일 약속을 가족과 정하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- (첫날) “활동지 3의 조사표를 쓰레기통 옆에 붙이자. 내일 이 시간까지 우리 가족 누구든 무엇을 버릴 때마다 그 종류 칸에 ○를 그리는 거야.”
- (하루 뒤) “○를 세어 볼까? 가장 많은 건 뭐야? 그건 어디에서 생겼을까?”
- “가장 많은 쓰레기를 줄이려면 우리 집은 무엇을 하면 좋을까? 가족과 약속을 하나 정해서 활동지 4·5에 쓰자.”

예상 답

- “포장재가 12개로 제일 많아요. 택배 상자랑 과자 봉지가 많았어요.” → 약속: “과자는 포장이 적은 걸 골라요.”
- “음식물이 많아요.” → 약속: “밥을 먹을 만큼만 떠요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A·B 확인 완료입니다. 가장 많은 종류는 집마다 다르며, 약속이 조사 결과(가장 많은 종류)와 이어지면 맞습니다.
- 일주일 기록(활동지 5)은 밤마다 아이가 스스로 표시합니다. ○ 개수는 평가하지 않습니다.

막히면

- 가족 모두가 표시하기 어려우면 아이가 집에 있는 동안 버리는 것만 표시해도 됩니다.
- 어느 종류인지 헷갈리는 것은 ‘그 밖에’ 칸에 표시하고 다음 날 함께 정합니다.

주의

- 음식물 쓰레기통이나 쓰레기봉투를 손으로 뒤지지 않습니다. 버릴 때 표시만 합니다.
- 관찰한 것을 기록표(S07 줄)에 표시해 둡니다. 일주일 기록은 다음 차시 ‘날씨와 생활 기록’에서 실천 결과로 나눕니다.

안전: 쓰레기통을 뒤지지 않아요. 버릴 때 표시만 해요.



S08 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 3분

쓰레기가 생기는 과정과 줄이기 약속을 정리하고, 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 집에서 가장 많았던 쓰레기는 뭐였지? 어떤 약속으로 줄이기로 했어?”
- “일주일 동안 기록표에 표시하고, 다음 시간에 결과를 나눠 보자.”

예상 답

- “포장재요. 장바구니를 들고 가기로 했어요.”

정답

- ① 포장재, 일회용품, 음식물 ② 내 컵·물병·손수건 쓰기, 필요 없는 빨대·수저 안 받기 가운데 하나 ③ 우리 집 조사표를 보고 말하면 맞음

주의

- 다음 차시 ‘날씨와 생활 기록’에서 이번 주 줄이기 약속의 결과(한 날, 느낀 점)를 가족에게 발표합니다.



S09 **보충: 줄이기와 분리배출** · 보충(줄이기 세 방법과 분리배출 약속) · 약 5분

S02에서 줄이기 세 방법이나 분리배출 약속을 떠올리지 못하면, 2학년 내용을 집에 있는 물건으로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “장바구니와 물병을 가져와 볼까? 이건 어느 방법일까?”
- “빈 플라스틱 통 하나로 비우고, 헹구고, 뚜껑을 떼어 보자. 그리고 종류끼리 모아.”

정답

- 줄이기 세 방법을 예와 함께 말하고, 분리배출 네 가지 약속을 차례대로 해 보이면 맞습니다.

막히면

- 손가락 셋(줄이기), 넷(분리배출)을 접으며 함께 말합니다.
- 이 차시의 선수 차시는 2학년 ‘쓰레기 줄이기와 분리배출’입니다. 보충으로도 어렵다면 그 차시를 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	과자 봉지 — 포장재, 종이컵 — 일회용품, 귤 껍질 — 음식물, 택배 상자 — 포장재, 빨대 — 일회용품, 남긴 밥 — 음식물
2	① 포장재 ② 4개(9 − 5 = 4) ③ 17개(9 + 5 + 3 = 17)

3	집마다 다릅니다. 버릴 때마다 표시했고 '모두' 칸의 수가 ○ 개수와 같으면 맞음.
4	예: 포장재 / 택배 상자와 과자 봉지 / 과자는 포장이 적은 것을 고르고, 장을 볼 때 장바구니를 들고 가요. (약속이 가장 많았던 쓰레기를 줄이는 방법이면 맞음)
5	정답이 없습니다. 밤마다 스스로 표시했는지를 봅니다(○ 개수는 평가하지 않음). 이 기록은 다음 차시 '날씨와 생활 기록'에서 실천 결과로 나눕니다.
6	① 포장재, 일회용품, 음식물 ② 예: 내 물병·컵 쓰기, 손수건 쓰기, 필요 없는 빨대·수저 안 받기 ③ 우리 집 조사표와 약속을 보고 쓰면 맞음

오늘의 기록

S04 도윤이네 하루 쓰레기: 셋 다 □ 한두 개 □ 도움을 받아 □
S06 어떻게 줄일까요: 세 가지 혼자 □ 도움을 받아 □ 아직 □
S07 하루 쓰레기 조사(기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □
일주일 줄이기 기록: 매일 표시 □ 4~6일 □ 3일 이하 □ (다음 차시에서 결과를 나눕니다)

메모: _____